



Interação Pessoa Máquina

Trabalho Prático Nº 1: Avaliação da Interface de dispositivos
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

15/02/2026

Maria Pontes 2023133420
Simão de Jesus da Silva 2024136045

Introdução	2
Exemplo 1	3
Exemplo escolhido	4
Sugestões de Melhoria	4
Exemplo 2	5
Exemplo escolhido	6
Sugestões de Melhoria	6
Exemplo 3	7
Exemplo escolhido	8
Sugestões de Melhoria	8
Reflexão Conjunta	9
1. Análise da Metodologia e Uso da IA	9
2. Padrões Identificados nas "Más Interações"	9
3. A Dualidade na "Boa Interação": Utilidade vs. Descoberta	10
Conclusão	10

Introdução

O objetivo deste trabalho é analisar exemplos de interfaces do quotidiano e identificar aspetos positivos e negativos na interação com o utilizador, bem como propor melhorias para as falhas encontradas.

Exemplo 1

Prompt - Simão

1º - Objetivo: A análise de um conjunto de exemplos de interface encontrada no dia a dia e identificação de aspetos positivos e negativos na sua interação com o utilizador.

Tendo em conta o objetivo anterior, identifica-me um conjunto de 3 exemplos onde esteja presente interação com utilizador nos seguintes casos:

- Objeto ou situação do dia a dia que traduza uma má interação
- Má interface acessível num dispositivo informático (computador, telemóvel);
- Exemplo onde exista uma boa (e de preferência, original) conceção da interação (preferência em dispositivos informáticos)

Resultado - Simão

1. Objetos do dia a dia com má interação

A) Torneiras de sensor automático em casas de banho públicas

Problemas identificados:

- Sensor não deteta mãos consistentemente (distância, ângulo incorretos)
- Água para antes de enxaguar completamente
- Impossível controlar temperatura
- Utilizador tem de fazer movimentos exagerados para manter água a correr
- Desperdício quando sensor dispara sem querer

Prompt - Maria

Objetivo: A análise de um conjunto de exemplos de interface encontrada no dia a dia e a identificação de aspetos positivos e negativos na sua interação com o utilizador, bem como a proposta de soluções.

Tendo em conta o objetivo anterior, age como um especialista em Usabilidade e faz uma análise crítica e detalhada dos 3 exemplos específicos que eu selecionei abaixo:

- Objeto do dia a dia que traduz uma má interação
- Má interface acessível num dispositivo informático
- Exemplo de boa (e original) conceção da interação

Resultado - Maria

1. Objeto do dia a dia com má interação

A) Placas de fogão (vitrocerâmica/indução) com controles táteis planos

Problemas identificados:

- Falta de feedback tátil (o utilizador não sente se carregou no botão sem olhar).
- Inoperacionalidade com mãos molhadas ou engorduradas (sensores falham ou bloqueiam).
- Mapeamento confuso (difícil associar intuitivamente qual o controlo que corresponde a cada bico).
- Risco de segurança (em caso de fervura ou derrame, é difícil desligar rapidamente).
- Ativação acidental (ao pousar panos ou objetos sobre o painel de controlo).

Exemplo escolhido

Após revisão considerável dos dois exemplos fornecidos por ambos os AI's, Gemini e Claude, decidimos escolher a opção do Simão, opção esta que se refere à má interação que vários usuários têm com torneiras de sensor automático. Imagine que decide/precisa de usar o lavatório, geralmente num espaço público e depara-se com uma torneira automática. Passamos a mão pelo sensor, não deteta. Passamos novamente, não deteta mais uma vez. À terceira, finalmente, conseguiu detetar, mas a água corre apenas por meros segundos, tendo que passar pelo inconveniente outra vez. Acreditamos que ambos os exemplos são extremamente bons para o caso em específico, mas para o dia a dia, as placas de fogão são menos inconvenientes. Embora estas por vezes sejam complicadas de ligar/entender os símbolos, após algum tempo determinado, uma pessoa conseguirá vir a colocar a mesma a funcionar. Pelo contrário, uma torneira automática é algo que não depende tanto do conhecimento da pessoa, e sim do sensor que este tipo de torneiras tem.

Sugestões de Melhoria

Adicionar um indicador luminoso (LED) na base do sensor que acende suavemente quando deteta movimento (feedback imediato), ou projetar uma pequena luz na pia indicando exatamente onde colocar as mãos (guiando a interação). Incluir um pequeno botão mecânico ou zona de toque capacitiva de "emergência" para ativação manual caso o sensor falhe.



Fig1. Torneira automática da casa de banho do Alma Shopping

Exemplo 2

Prompt - Simão

O prompt utilizado neste caso foi o mesmo que se encontra no exemplo 1.

Resultado - Simão

2. Má interface digital: Formulários de registo com validação inadequada

Exemplo: Websites que só mostram erros de password DEPOIS de submeter o formulário.

Problemas identificados:

- Feedback tardio - o utilizador preenche tudo e só descobre os requisitos ao submeter
- Requisitos de password ocultos ou pouco claros (ex: "mínimo 8 caracteres, 1 maiúscula, 1 número, 1 símbolo especial")
- Perda do conteúdo preenchido noutros campos após erro
- Mensagens de erro genéricas ("Password inválida") sem indicar o que corrigir
- Múltiplas tentativas necessárias por tentativa e erro

Prompt - Maria

Usado o mesmo prompt do Exemplo 1.

Resultado - Maria

2. Má interface acessível num dispositivo informático

A) Seletores de data (Date Pickers) visuais para datas de nascimento

Problemas identificados:

- Elevado "Custo de Interação" (exige dezenas de cliques para recuar até ao ano de nascimento).
- Inadequação ao contexto (calendários visuais servem para agendar futuro, não para recuperar passado distante).
- Frustração do utilizador (processo lento comparado com a escrita direta).
- Dificuldade de navegação em ecrãs pequenos (botões de mudança de mês/ano demasiado pequenos).
- Risco de erro elevado (selecionar o dia ou mês errado devido à fadiga de cliques).

Exemplo escolhido

Após revisão e decisão unânime, decidimos que entre os dois exemplos, a melhor opção para este ponto era a da Maria, opção esta que refere os seletores de data como uma má interface acessível num dispositivo informático. Ambos são excelentes exemplos, mas entre as duas, o formulário de registo com validação inadequada (exemplo do Simão) é mais tolerável que os seletores de data. Imagine que está a criar uma conta, num website ou aplicação, e esta pede a sua data de nascimento. No entanto, terá de andar para trás, a partir da data atual, até chegar ao seu ano e mês de nascimento correspondentes. Uma interface como esta deveria ser o mais simples e consumir menos tempo ao utilizador, de forma a o mesmo não decidir desistir da criação de conta, perdendo assim um cliente.

Sugestões de Melhoria

Para datas distantes no passado (como aniversários), permitir a entrada manual de texto (DD/MM/AAAA) ou utilizar três menus "drop-down" separados (Dia, Mês, Ano). O calendário visual só deve ser usado para datas próximas (ex.: reservar um voo para a próxima semana).

Date:

◀

Sep

▶

2023

▶

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Fig2.Exemplo de Seletor de Data

Exemplo 3

Prompt - Simão

Foi usado o mesmo prompt do Exemplo 1.

Resultado - Simão

3. Boas (e originais) conceções de interação

A) Spotify - Discover Weekly e algoritmos de recomendação personalizados

Aspetos positivos:

- Aprende passivamente dos hábitos do utilizador
- Playlist personalizada todas as segundas-feiras
- Não requer esforço ativo do utilizador
- Cria sensação de curadoria pessoal
- Interface simples para dar feedback (like/skip melhora algoritmo)

Prompt - Maria

Usado o mesmo prompt do Exemplo 1.

Resultado - Maria

3. Exemplo de boa (e original) conceção da interação

A) Funcionalidade "Shazam" (Botão Único com Feedback Visual)

Aspetos Positivos:

- Simplicidade extrema (Lei de Hick: apenas uma opção de escolha elimina o tempo de decisão).
- Feedback imediato e contínuo (animação de "pulsação" confirma que o sistema está a ouvir).
- Aplicação da Lei de Fitts (botão central grande torna impossível falhar o toque).
- Resolução de problemas sob pressão (permite capturar a música rapidamente antes que acabe).
- Interface "Invisible" (o design desaparece para dar lugar à função principal).

Exemplo escolhido

Após observarmos ambos os resultados que obtivemos, decidimos que o melhor foi o do Simão, resultado este que afirma que algoritmos de recomendação automatizados de acordo com o gosto de cada pessoa são uma boa conceção de interação. Embora ambos sejam bons exemplos, acreditamos que uma aplicação/website que tem a capacidade de mostrar diferentes elementos, vídeos, músicas, com base no que o utilizador demonstra ser o seu gosto é mais fascinante. Ou seja, utilizemos o exemplo do Spotify - esta aplicação utiliza este algoritmo para nos recomendar músicas de que possamos gostar, semelhantes às que ouvimos ou às que estão nas nossas playlists. Em termos de interação, facilita imenso o uso de uma plataforma como esta, evitando que o utilizador tenha que gastar imenso tempo à procura de novas músicas que queira ouvir/conhecer.

Sugestões de Melhoria

Implementação de "Controlos de Exploração vs. Exploração" (Sliders de Ajuste). Adicionar uma interface simples onde o utilizador possa ajustar temporariamente o algoritmo. Por exemplo, um slider ou botão que diga: "Quero coisas familiares" vs. "Surpreende-me com algo totalmente novo".

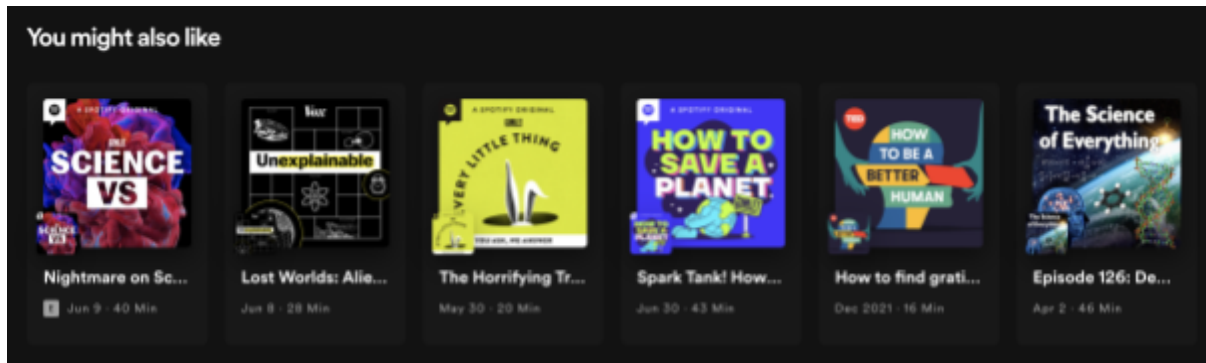


Fig3. Exemplo de algoritmos de recomendação

Reflexão Conjunta

1. Análise da Metodologia e Uso da IA

A aplicação da metodologia *Chat-Think-Pair-Share* permitiu-nos confrontar diferentes perspetivas sobre o mesmo problema. Ao utilizarmos *personas* e *prompts* distintos (o Simão com uma abordagem mais exploratória e a Maria com uma abordagem de "especialista em usabilidade"), percebemos que a qualidade da resposta da IA depende diretamente da especificidade do pedido.

- **Crítica à IA:** A IA foi eficaz em identificar problemas comuns (como as palavras-passe ou torneiras), mas tendeu a dar respostas genéricas inicialmente. Foi necessário o nosso sentido crítico humano para filtrar exemplos que fossem tecnicamente relevantes (como a Lei de Fitts no Shazam ou o Custo de Interação nos Date Pickers) em vez de apenas "aborrecidos".

2. Padrões Identificados nas "Más Interações"

Ao compararmos os exemplos vencedores e os descartados, identificámos um padrão transversal nas más interações: a **perda de controlo** e a **falta de feedback imediato**.

- **No mundo físico (Torneiras Automáticas):** Escolhemos as torneiras em detrimento das placas de fogão porque a falha no *feedback* (a água não sai e não sabemos a razão) causa uma frustração imediata e universal. Ao contrário do fogão, que exige aprendizagem, a torneira deveria ser intuitiva ("walk-up-and-use"), mas falha frequentemente na sua função básica devido a sensores invisíveis.
- **No mundo digital (Date Pickers):** A preferência pelo exemplo dos *Date Pickers* sobre os formulários de *password* deve-se à ineficiência mecânica. Enquanto o erro da password é um problema de comunicação (feedback tardio), o Date Picker para aniversários é um erro de design estrutural que compromete a eficiência, exigindo dezenas de cliques desnecessários.

3. A Dualidade na "Boa Interação": Utilidade vs. Descoberta

A discussão entre o **Shazam** (Maria) e o **Spotify** (Simão) foi a mais rica.

- O Shazam representa a **interação explícita perfeita**: um botão gigante, impossível de falhar (Lei de Fitts), ideal para momentos de pressa.
- No entanto, escolhemos o **Spotify** porque representa o futuro da interação: a **interação implícita**. O sistema trabalha para o utilizador sem que este tenha de pedir.
- **Melhoria Crítica**: Contudo, reconhecemos que a automatização total pode criar uma "bolha". Por isso, a nossa sugestão de melhoria (adicionar *sliders* de exploração) é fundamental. Ela devolve o princípio heurístico de "Controlo e Liberdade do Utilizador" a um sistema que, de outra forma, seria totalmente autónomo.

Conclusão

Este trabalho prático demonstrou que uma "boa interface" não é apenas aquela que é bonita, mas a que respeita o contexto do utilizador. Seja para lavar as mãos ou escolher uma data, a interface deve reduzir o esforço cognitivo e físico. Concluimos que a melhor interação é muitas vezes a que passa despercebida (como o Spotify), desde que o utilizador mantenha a capacidade de intervir quando o sistema falha (como sugerido na melhoria da torneira com ativação manual).